

Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители

11 Марта 2026 - Ли Хан

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

я представлю разбор программной реализации ρ -метода Полларда. Основная цель этого эксперимента — решение задачи факторизации целых чисел, то есть поиск нетривиального делителя для заданного составного числа n . Этот алгоритм особенно эффективен при наличии небольших делителей и является важным инструментом в криптоанализе.

Детальный разбор алгоритмов

Ключевой частью моего кода является сжимающая функция $f(x)$.

- Логика кода: Я определил внутреннюю функцию `def f(x): return (x**2 + f_const) % n`.
- Глубокий разбор: Эта функция отвечает за создание последовательности псевдослучайных чисел. Поскольку вычисления по модулю ограничены множеством $S = \{0, 1, \dots, n - 1\}$, последовательность неизбежно заикливается. Именно поэтому метод называется « ρ », так как траектория последовательности напоминает греческую букву ρ .

Для эффективного обнаружения цикла в коде я использовал логику, похожую на алгоритм Флойда

- Логика кода:
 - $a = f(a)$: это медленный указатель, который делает один шаг за итерацию.
 - $b = f(f(b))$: это быстрый указатель, который делает два шага за итерацию.
- Глубокий разбор: В этом заключается изящество алгоритма. При движении двух указателей с разной скоростью, если существует делитель p , то в пространстве по модулю p быстрый указатель обязательно догонит медленный.

Это решающий шаг в коде, определяющий успех факторизации.

- Логика кода: $d = \text{gcd}(\text{abs}(a - b), n)$.
- Глубокий разбор: Мы вычисляем наибольший общий делитель разности между значениями указателей и числа n . Как только $a \equiv b \pmod{p}$, разность $|a - b|$ становится кратной p . Поскольку p также является делителем n , операция gcd извлекает этот потенциальный делитель p .

Логика кода:

- `if d == n`: если НОД равен самому числу n , это означает, что алгоритм не смог найти нетривиальный делитель при данных параметрах.
- `if d > 1`: если найден делитель больше 1, факторизация прошла успешно, и программа возвращает этот делитель.
- `while d == 1`: пока d остается равным 1, это означает, что указатели еще не встретились ни в одном модульном пространстве делителей, и алгоритм продолжает работу.

Итоги работы

С помощью этого кода мне удалось успешно воспроизвести пример из лабораторной работы. Для числа $n = 1359331$ код нашел делитель 1181 всего за 7 итераций. Данная реализация доказывает, что благодаря умелому использованию коллизий в псевдослучайных последовательностях мы можем превратить сложную задачу поиска в эффективное теоретико-числовое вычисление.